Monorriel de Santiago **SOFRATESA PROJECTS, SRL**

Título:	**PROTOCOLO DE PRUEBAS DE INSTALACIÓN (IAT) DEL SISTEMA VIDEO WALL - VID**
Código de documento:	**N/A**

HISTÓRICO DE CAMBIOS			
Revisión	**Fecha**	**Descripción de la Revisión**	**Ítems Revisados**
VA	**02/06/2025**	**Versión Inicial**	**Todos**

Elaborado por:	**Verificado por:**	**Aprobado por:**
Adderly Ventura	Luciano Beato	Juan Camilo Romero
Función: Ingeniero	**Función: Coordinador de Ingeniería**	**Función: Gerente de Proyectos**
Fecha y Firma: 02/06/2025	**Fecha y Firma**: 02/06/2025	**Fecha y Firma:** 02/06/2025

Identificación de las sesiones de prueba (En caso de no culminar la sesión de prueba, esta debe cerrarse e iniciar una nueva)				
SESION 1	Fecha		Responsable (Nombre / Empresa)	
	Participantes:			
	Estación		Nivel	
	Cuarto/Zona		Edificio	
	Código del plano			
SESION 2	Fecha		Responsable (Nombre / Empresa)	
	Participantes:			
	Estación		Nivel	
	Cuarto/Zona		Edificio	
	Código del plano:			
SESION 3	Fecha		Responsable (Nombre / Empresa)	
	Participantes:			
	Estación		Nivel	
	Cuarto/Zona		Edificio	
	Código del plano			
SESION 4	Fecha		Responsable (Nombre / Empresa)	
	Participantes:			
	Estación		Nivel	
	Cuarto/Zona		Edificio	
	Código del plano:			
SESION 5	Fecha		Responsable (Nombre / Empresa)	
	Participantes:			
	Estación		Nivel	
	Cuarto/Zona		Edificio	
	Código del plano:			
SESION 6	Fecha		Responsable (Nombre / Empresa)	
	Participantes:			
	Estación		Nivel	
	Cuarto/Zona		Edificio	
	Código del plano:			

PUNTOS PENDIENTES

PROYECTO:	Monorriel Santiago de Los Caballeros	**UBICACIÓN:**	CCO
PLANO:	MSTI-2303-G11-SOF-INS-PL-3002 PLANO DE DETALLE DEL SISTEMA VIDEO WALL - CCO	**SISTEMA:**	Video Wall
Fecha: **Inspector:**			

Ítem	Lugar	Pendiente	Observación

PROYECTO:	Monorriel Santiago de Los Caballeros	**UBICACIÓN:**	CCO
PLANO:	MSTI-2303-G11-SOF-INS-PL-3002 PLANO DE DETALLE DEL SISTEMA VIDEO WALL - CCO	**SISTEMA:**	Video Wall

VERIFICACIÓN DE LA CANTIDAD Y CODIFICACIÓN DE EQUIPOS (MARCAR OK O NOK SI LAS CANTIDADES CONCUERDAN O NO CON LAS ESPECIFICADAS EN EL PLANO)

TABLA DE EQUIPOS

ITEM	SIMBOLOGÍA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD POR NIVELES	ACRÓNIMO	COMENTARIOS	OK/NOK
			Nivel 7			
1		Servidor compartido para video wall.	1	SERVID-01		
2		Armario de 12U.	2	ARMVW-5x2 ARMVW-4x2		
3		Controlador de video wall NSD-420.	2	CONVW-5X2 CONVW-4X2		
4		Servidor para gestion de video wall. WME-050	2	WME-01 WME-02		
5		Codificador de video NGS-D320.	6	CODE-01 CODE-02 CODE-03 CODE-04 CODE-05 CODE-06		

6		Switch para video wall.	2	SWVID-01 SWVID-02		
7		Pantalla de 55" para video wall.	10	PANVW-5x2:A1 PANVW-5x2:A2 PANVW-5x2:A3 PANVW-5x2:A4 PANVW-5x2:A5 PANVW-5x2:B1 PANVW-5x2:B2 PANVW-5x2:B3 PANVW-5x2:B4 PANVW-5x2:B5		
8		Pantalla de 55" para video wall.	8	PANVW-4x2:A1 PANVW-4x2:A2 PANVW-4x2:A3 PANVW-4x2:A4 PANVW-4x2:B1 PANVW-4x2:B2 PANVW-4x2:B3 PANVW-4x2:B4		
9		Altavoces de 24 watts.	10	ALVOZ-01 ALVOZ-02 ALVOZ-03 ALVOZ-04 ALVOZ-05 ALVOZ-06 ALVOZ-07 ALVOZ-08 ALVOZ-09 ALVOZ-10		
10		Pantalla motorizada para proyector.	1	PM-01		
11		Proyector laser.	1	PL-01		
12		Televisor LCD de 65".	1	TV-01		

13		Armario de 4U.	2	ARMVW-01 ARMVW-02		
14		Amplificador de audio.	2	AMPLI-01 AMPLI-02		
15		Controlador de video wall NSD-110.	2	CONVW-01 CONVW-02		
16		Sistema de presentación inalambrico ClickShare CX-30	2	SDP-01 SDP-02		
17		Botones de ClickShare.	4	SDP-01:01 SDP-01:02 SDP-02:01 SDP-02:02		
18		Sistema de video conferencia Poly Studio X70	1	SVC-01		
19		Sistema de video conferencia Poly Studio X50	1	SVC-02		

PROYECTO:	Monorriel Santiago de Los Caballeros	**UBICACIÓN:**	CCO
PLANO:	MSTI-2303-G11-SOF-INS-PL-3002 PLANO DE DETALLE DEL SISTEMA VIDEO WALL - CCO	**SISTEMA:**	Video Wall

VERIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES

1. Identificación de la sesión de prueba.

Responsable:		**Fecha:**	
Observaciones:	Herramientas requeridas: Multímetro; Torquímetro; Nivel laser; Nivel torpedo; Generador y probador de tono; Certificador de cables ethernet; Llaves de armarios; Etiquetadora.		

2. Identificación del Sitio.

Ítem	Referencia	Observaciones
Todos	CCO, 7mo nivel del edificio BNV.	Los equipos están distribuidos en cuarto COM, Sala de operadores de seguridad, Cuarto de video wall 4x2, Sala de operadores de transporte, Cuarto de video wall 5x2, Sala de reuniones detrás de sala de seguridad y Sala de crisis detrás de sala de operadores de transporte.

3. Inspección general de la instalación de los cables y canalizaciones.

Ítem	OK/NOK	Observaciones
Verificar que el cableado este organizado en las bandejas de comunicación.		
Verificar que las tuberías o Conduit estén correctamente acopladas a las bandejas.		
Verificar que las tuberías o Conduit estén correctamente acopladas a las cajas de pasos y/o registros.		
Verificar que las cajas de paso y/o registros estén completamente cerradas.		
Verificar que los cables de comunicación y de video para cada video wall, codificador de video y demás periféricos provienen de sus respectivos armarios según el diagrama unifilar del sistema. Utilizar un generador de tonos para rastrear todo el recorrido de los cables.		
Verificar que los cables híbridos de video (DisplayPort con Fibra Óptica) que van del controlador a las pantallas del video wall estén organizados correctamente (sin curvas bruscas, sin mordeduras, y holgados).		
Verificar que los cables de energía para cada equipo del sistema video wall provienen de sus respectivos tableros de energía según el diagrama unifilar del sistema video wall. Utilizar un generador de tonos para rastrear todo el recorrido de los cables.		
Verificar que todos los cables estén etiquetados correctamente en ambos extremos. Consultar con tabla de conexionado del sistema.		
Verificar que todos los cables estén en buenas condiciones (sin empalmes y sin marcas de maltrato).		
Verificar que los cables ethernet par trenzado hayan pasado las pruebas del certificador de cables.		

PROYECTO:	Monorriel Santiago de Los Caballeros	**UBICACIÓN:**	CCO
PLANO:	MSTI-2303-G11-SOF-INS-PL-3002 PLANO DE DETALLE DEL SISTEMA VIDEO WALL - CCO	**SISTEMA:**	Video Wall

VERIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES

4. Inspección general de la instalación de armarios.

Ítem	OK/NOK	Observaciones
Verificar que todos los armarios del sistema se instalaron en la ubicación correspondiente según el plano de detalles del sistema.		
Verificar que todos los armarios del sistema están etiquetados correctamente.		
Verificar que todos los armarios estén fijados correctamente.		
Verificar que los equipos dentro de los armarios estén fijados correctamente.		
Verificar que los equipos dentro de los armarios estén etiquetados correctamente.		
Verificar que los cables de alimentación AC de los equipos dentro de los armarios estén etiquetados con el nombre del equipo.		
Verificar que los cables de alimentación AC, cable ethernet y cables de video, ingresen correctamente en cada uno de los armarios.		
Verificar que el voltaje de alimentación AC que proviene del tablero eléctrico sean 120VAC a 60HZ.		
Verificar que NO existan agujeros sin sellar en todos los armarios del sistema.		
Verificar que las puertas de todos los armarios cierran y abren correctamente (Sin interferir con otros elementos).		

PROYECTO:	Monorriel Santiago de Los Caballeros	**UBICACIÓN:**	CCO
PLANO:	MSTI-2303-G11-SOF-INS-PL-3002 PLANO DE DETALLE DEL SISTEMA VIDEO WALL - CCO	**SISTEMA:**	Video Wall

VERIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES

5. Inspección general de la instalación de los periféricos.

Ítem	OK/NOK	Observaciones
Verificar que las **pantallas de 55" de cada video wall** están fijadas correctamente.		
Verificar que NO existan cables expuestos alrededor de las pantallas.		
Verificar que NO existan manchas de suciedad sobre las pantallas.		
Verificar que cada pantalla este etiquetada correctamente.		
Verificar que los cables de alimentación AC de cada pantalla estén etiquetados correctamente según el nombre de las pantallas.		
Verificar que los cables de alimentación AC de cada pantalla este conectado correctamente en su respectiva PDU, Power Distribution Unit (también llamada regleta).		
Verificar que los cables de video para cada grupo de pantalla estén etiquetados correctamente en cada extremo según el nombre de las pantallas que conforman el grupo.		
Verificar que el cable ethernet de la red LAN de las pantallas este etiquetado correctamente en cada extremo con el nombre del grupo de pantallas.		
Verificar que los **controladores de video** están fijados correctamente.		
Verificar que los controladores de video están etiquetados correctamente. Según el acrónimo utilizado en la lista de equipos.		
Verificar que los controladores de video estén etiquetados con la dirección IP asignada.		
Verificar que las conexiones de los cables de video, cable de red, cable de extensión USB y cable de energía se realizaron correctamente.		
Verificar que la extensión USB este etiquetada con el nombre del controlador.		
Verificar que cada controlador cuente con su teclado y mouse.		
Verificar que los teclados y mouses de los controladores estén etiquetados con el nombre del controlador.		

PROYECTO:	Monorriel Santiago de Los Caballeros	**UBICACIÓN:**	CCO
PLANO:	MSTI-2303-G11-SOF-INS-PL-3002 PLANO DE DETALLE DEL SISTEMA VIDEO WALL - CCO	**SISTEMA:**	Video Wall

VERIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES		
Verificar que los **Servidores para gestión de video wall (Video Wall Maneger)** están fijados correctamente dentro de los armarios.		
Verificar que los servidores para gestión de video wall están etiquetados correctamente. Según el acrónimo utilizado en la lista de equipos.		
Verificar que los servidores para gestión de video wall están conectados correctamente a la alimentación eléctrica y a la red LAN de las pantallas.		
Verificar que el receptor infrarrojo este conectado correctamente a los servidores para gestión de video wall.		
Verificar que el receptor infrarrojo este etiquetado correctamente con el nombre del servidor de gestión de video wall. Según el acrónimo utilizado en la lista de equipos.		
Verifica que el receptor infrarrojo este fijado en un área visible debajo de las pantallas del video wall.		
Verificar que el control remoto de cada video wall este etiquetado con el nombre del video wall.		
Verificar que el **Servidor compartido para la gestión de contenido en los video wall** este fijado correctamente en su respectivo armario.		
Verificar que el Servidor este etiquetado correctamente. Según el acrónimo utilizado en la lista de equipos.		
Verificar que el servidor este etiquetado con la dirección IP asignada.		
Verificar que los cables de energía y cable de red del servidor estén conectados correctamente.		
Verificar que los **Switch ethernet de video wall** estén fijados correctamente en su respectivos armario.		
Verificar que los switch ethernet están etiquetados correctamente. Según el acrónimo utilizado en la lista de equipos.		
Verificar que todos los cables de red conectados a los switch estén etiquetados correctamente.		
Verificar que los **Codificadores de video** estén fijados correctamente en sus respectivas ubicaciones (La ubicación de los codificadores se define según la ubicación del sistema que comparte contenido con los video wall)		
Verificar que todos los codificadores estén etiquetados correctamente. Según el acrónimo utilizado en la lista de equipos.		
Verificar que todos los controladores estén etiquetados con la dirección IP asignada.		
Verificar que las fuentes de alimentación de los codificadores estén etiquetas con el nombre del codificador.		
Verificar que los cables de video en los codificadores estén etiquetados con el nombre de las fuentes de video o IHM.		

PROYECTO:	Monorriel Santiago de Los Caballeros	**UBICACIÓN:**	CCO
PLANO:	MSTI-2303-G11-SOF-INS-PL-3002 PLANO DE DETALLE DEL SISTEMA VIDEO WALL - CCO	**SISTEMA:**	Video Wall

VERIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES		
Verificar que los **Altavoces** estén instalados correctamente en sus respectivas ubicaciones. Consultar plano de detalle del sistema.		
Verificar que todos los altavoces estén etiquetados.		
Verificar que los cables para cada grupo de altavoces estén etiquetados correctamente dentro de los armarios.		
Verificar que los altavoces estén conectados correctamente al amplificador de audio.		
Verificar que los **Amplificadores de audio** estén instalados correctamente dentro de sus armarios.		
Verificar que los amplificadores estén etiquetados correctamente. Según el acrónimo utilizado en la lista de equipos.		
Verificar que los amplificadores de audio estén conectados correctamente a las fuentes de sonido (Proyector o Televisor).		
Verificar que los **ClickShare (Sistema de presentación inalámbrico)** estén instalados correctamente a las fuentes de proyección (Proyector o Televisor).		
Verificar que los clickshare estén etiquetados correctamente. Según el acrónimo utilizado en la lista de equipos.		
Verificar que los botones de los clickshare estén etiquetados correctamente. Según el acrónimo utilizado en la lista de equipos.		
Verificar que los botones de los clickshare cuenten con su adaptador tipo USB C a tipo USB A.		
Verificar que los **sistemas de video conferencia (PolyStudio)** estén instalados correctamente dentro de la sala de reuniones y sala de crisis.		
Verificar que los Poly Studio estén etiquetados correctamente. Según el acrónimo utilizado en la lista de equipos.		
Verificar que NO existan cables expuestos alrededor de los Poly Studio.		

PROYECTO:	Monorriel Santiago de Los Caballeros	**UBICACIÓN:**	CCO
PLANO:	MSTI-2303-G11-SOF-INS-PL-3002 PLANO DE DETALLE DEL SISTEMA VIDEO WALL - CCO	**SISTEMA:**	Video Wall

VERIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES		
Verificar que el **Proyector laser** este instalado correctamente dentro de la sala de crisis.		
Verificar que el proyector este etiquetado correctamente. Según el acrónimo utilizado en la lista de equipos.		
Verificar que el lente del proyector este instalado correctamente.		
Verificar que la **Pantalla Motorizada** este instalada correctamente dentro de la sala de crisis.		
Verificar que la pantalla motorizada este etiquetada correctamente. Según el acrónimo utilizado en la lista de equipos.		
Verificar que NO existan objetos que interfieran con la apertura y cierre de la pantalla motorizada.		
Verificar que el modulo de control para la pantalla motorizada funciona correctamente.		
Verificar que el modulo de control para la pantalla motorizada este identificado.		
Verificar que el **Televisor** este instalado correctamente dentro de la sala de reuniones.		
Verificar que el televisor este etiquetado correctamente. Según el acrónimo utilizado en la lista de equipos.		
Verificar que el control remoto del televisor este identificado.		

6. Inspección general de la instalación de la estructura de video wall.		
Ítem	**OK/NOK**	**Observaciones**
Verificar que la estructura del video wall 5x2 y 4x2 se instalaron a la distancia indicada en el plano de detalle del sistema. Consultar manual de instalación del sistema.		
Verificar que NO existen bordes afilados alrededor de las estructuras.		
Verificar que las **base de montaje (PFF 7965)** están fijadas correctamente sobre el piso. Consultar manual de instalación del sistema.		

PROYECTO:	Monorriel Santiago de Los Caballeros	**UBICACIÓN:**	CCO
PLANO:	MSTI-2303-G11-SOF-INS-PL-3002 PLANO DE DETALLE DEL SISTEMA VIDEO WALL - CCO	**SISTEMA:**	Video Wall

VERIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES		
Verificar que los perfiles horizontales se instalaron correctamente. Consultar manual de instalación del sistema.		
Verificar que los perfiles verticales se instalaron correctamente. Consultar manual de instalación del sistema.		
Validar torque requerido de 12Nm en **unión de barras horizontales (PFB 9104).**		
Validar torque requerido de 5Nm en los **soportes para bases UniSee mount (PFA 9136).**		
Validar torque requerido de 25Nm en las **bases de montaje (PFF 7965).**		
Verificar que el cover protector para cables en los perfiles o columnas verticales están instalados de manera correcta.		
Verificar que las estructuras de los video wall 5x2 y 4x2 están aterrizadas a una malla de puesta a tierra.		

PROYECTO:	Monorriel Santiago de Los Caballeros	**UBICACIÓN:**	CCO
PLANO:	MSTI-2303-G11-SOF-INS-PL-3002 PLANO DE DETALLE DEL SISTEMA VIDEO WALL - CCO	**SISTEMA:**	Video Wall

VERIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES

7. Inspección visual de equipos.

Ítem	OK/NOK	Observaciones
Verificar que los armarios, pantallas y demás equipos están anivelados correctamente.		
Verificar que los armarios, pantallas y demás equipos NO tengan marcas de pintura o suciedad.		

8. Decisión

Prueba	Decisión	Observaciones / Firma
Resultado de la prueba OK / NOK		

VERIFICACIÓN DE LA CANTIDAD Y CODIFICACIÓN DE EQUIPOS (MARCAR OK O NOK SI LAS CANTIDADES CONCUERDAN O NO CON LAS ESPECIFICADAS EN EL PLANO)

TABLA DE CABLEADO

PROYECTO:	Monorriel Santiago de Los Caballeros	**UBICACIÓN:**	CCO
PLANO:	MSTI-2303-G11-SOF-INS-PL-3002 PLANO DE DETALLE DEL SISTEMA VIDEO WALL - CCO	**SISTEMA:**	Video Wall

CABLEADO				INICIO DE CABLE (DISPOSITIVO O EQUIPO)					FIN DEL CABLE (DISPOSITIVO O EQUIPO)					
ITEM	TIPO DE CABLE	REFERENCIA	CALIBRE	LOCALIZACIÓN	NIVEL	DISPOSITIVO INICIO	ACRÓNIMO DISPOSITIVO INICIO	CODIFICACIÓN DE CABLE EXTREMO 1	LOCALIZACIÓN	NIVEL	DISPOSITIVO FINAL	ACRÓNIMO DISPOSITIVO FINAL	CODIFICACIÓN DE CABLE EXTREMO 2	OK/NOK
1	CABLE PARA ENERGÍA	THHN	3.3mm2	CTVW01	7	TABLERO	TTRSOP-001	VID[CTVW01/TTRSOP-001/TBD]/CO01/TCR-XX/PDU-01	CO01	7	TOMA CORRIENTE	TCR-XX	VID[CO01/TCR-XX/PDU-01]/CTVW01/TTRSOP-001/TBD	
2	CABLE PARA ENERGÍA	THHN	3.3mm2	CTVW01	7	TABLERO	TTRSOP-001	VID[CTVW01/TTRSOP-001/TBD]/CO01/TCR-XX/PDU-02	CO01	7	TOMA CORRIENTE	TCR-XX	VID[CO01/TCR-XX/PDU-02]/CTVW01/TTRSOP-001/TBD	
3	CABLE PARA ENERGÍA	THHN	3.3mm2	CTVW01	7	TABLERO	TTRSOP-001	VID[TTRSOP-001/TBD]/TCR-XX/ARMVW-5X2/PDU	CTVW01	7	TOMA CORRIENTE	TCR-XX	VID[TCR-XX/ARMVW-5X2/PDU]/TTRSOP-001/TBD	
4	CABLE PARA ENERGÍA	THHN	3.3mm2	CTVW01	7	TABLERO	TTRSOP-001	VID[CTVW01/TTRSOP-001/TBD]/CO02/TCR-XX/PM-01	CO02	7	TOMA CORRIENTE	TCR-XX	VID[CO02/TCR-XX/PM-01]/CTVW01/TTRSOP-001/TBD	
5	CABLE PARA ENERGÍA	THHN	3.3mm2	CTVW01	7	TABLERO	TTRSOP-001	VID[CTVW01/TTRSOP-001/TBD]/CO02/TCR-XX/PL-01	CO02	7	TOMA CORRIENTE	TCR-XX	VID[CO02/TCR-XX/PL-01]/CTVW01/TTRSOP-001/TBD	
6	CABLE PARA ENERGÍA	THHN	3.3mm2	CTVW01	7	TABLERO	TTRSOP-001	VID[CTVW01/TTRSOP-001/TBD]/CO02/TCR-XX/SDP-01	CO02	7	TOMA CORRIENTE	TCR-XX	VID[CO02/TCR-XX/SDP-01]/CTVW01/TTRSOP-001/TBD	
7	CABLE PARA ENERGÍA	THHN	3.3mm2	CTVW01	7	TABLERO	TTRSOP-001	VID[CTVW01/TTRSOP-001/TBD]/CO02/TCR-XX/ARMVW-01/PDU	CO02	7	TOMA CORRIENTE	TCR-XX	VID[CO02/TCR-XX/ARMVW-01/PDU]/CTVW01/TTRSOP-001/TBD	
8	CABLE PARA ENERGÍA	THHN	3.3mm2	CTVW01	7	TABLERO	TTRSOP-001	VID[CTVW01/TTRSOP-001/TBD]/CO02/TCR-XX/SVC-01	CO02	7	TOMA CORRIENTE	TCR-XX	VID[CO02/TCR-XX/SVC-01]/CTVW01/TTRSOP-001/TBD	
9	CABLE PARA ENERGÍA	THHN	3.3mm2	CTVW02	7	TABLERO	TTRSOP-002	VID[CTVW02/TTRSOP-002/TBD]/CO08/TCR-XX/PDU-03	CO08	7	TOMA CORRIENTE	TCR-XX	VID[CO08/TCR-XX/PDU-03]/CTVW02/TTRSOP-002/TBD	
10	CABLE PARA ENERGÍA	THHN	3.3mm2	CTVW02	7	TABLERO	TTRSOP-002	VID[CTVW02/TTRSOP-002/TBD]/CO08/TCR-XX/PDU-04	CO08	7	TOMA CORRIENTE	TCR-XX	VID[CO08/TCR-XX/PDU-04]/CTVW02/TTRSOP-002/TBD	
11	CABLE PARA ENERGÍA	THHN	3.3mm2	CTVW02	7	TABLERO	TTRSOP-002	VID[TTRSOP-002/TBD]/TCR-XX/ARMVW-4X2/PDU	CTVW02	7	TOMA CORRIENTE	TCR-XX	VID[TCR-XX/ARMVW-4X2/PDU]/TTRSOP-002/TBD	
12	CABLE PARA ENERGÍA	THHN	3.3mm2	CTVW02	7	TABLERO	TTRSOP-002	VID[CTVW02/TTRSOP-002/TBD]/CO09/TCR-XX/ARMVW-02/PDU	CO09	7	TOMA CORRIENTE	TCR-XX	VID[CO09/TCR-XX/ARMVW-02/PDU]/CTVW02/TTRSOP-002/TBD	
13	CABLE PARA ENERGÍA	THHN	3.3mm2	CTVW02	7	TABLERO	TTRSOP-002	VID[CTVW02/TTRSOP-002/TBD]/CO09/TCR-XX/TV-01	CO09	7	TOMA CORRIENTE	TCR-XX	VID[CO09/TCR-XX/TV-01]/CTVW02/TTRSOP-002/TBD	
14	CABLE PARA ENERGÍA	THHN	3.3mm2	CTVW02	7	TABLERO	TTRSOP-002	VID[CTVW02/TTRSOP-002/TBD]/CO09/TCR-XX/SDP-02	CO09	7	TOMA CORRIENTE	TCR-XX	VID[CO09/TCR-XX/SDP-02]/CTVW02/TTRSOP-002/TBD	
15	CABLE PARA ENERGÍA	THHN	3.3mm2	CTVW02	7	TABLERO	TTRSOP-002	VID[CTVW02/TTRSOP-002/TBD]/CO09/TCR-XX/SVC-02	CO09	7	TOMA CORRIENTE	TCR-XX	VID[CO09/TCR-XX/SVC-02]/CTVW02/TTRSOP-002/TBD	
16	CATEGORÍA 6A/UTP	LANMARK 6A/UTP	0.25mm2	CO04	7	COFRE	COF-01	VID[CO04/COF-01/SWVID-02/P01]/CTVW-01/ARVW-5X2/CONVW-5X2/P01	CTVW-01	7	ARMARIO	ARVW-5X2	VID[CTVW-01/ARVW-5X2/CONVW-5X2/P01]/CO04/COF-01/SWVID-02/P01	
17	CATEGORÍA 6A/UTP	LANMARK 6A/UTP	0.25mm2	CTVW01	7	ARMARIO	ARMVW-5X2	VID[CTVW01/ARMVW-5X2/WME-01/LAN1]/CO01/PANVW-5X2/B5/LAN1	CO01	7	PANTALLAS	PANVW-5X2	VID[CO01/PANVW-5X2/B5/LAN1]/CTVW01/ARMVW-5X2/WME-01/LAN1	
18	CATEGORÍA 6A/UTP	LANMARK 6A/UTP	0.25mm2	CO04	7	COFRE	COF-01	VID[CO04/COF-01/SWVID-02/P02]/CO02/ARMWV-01/CONVW-01/P01	CO02	7	ARMARIO	ARMWV-01	VID[CO02/ARMWV-01/CONVW-01/P01]/CO04/COF-01/SWVID-02/P02	
19	CATEGORÍA 6A/UTP	LANMARK 6A/UTP	0.25mm2	COM	7	ARMARIO	ARM-08	VID[COM/ARM-08/SWVID-01/P02]/CTVW02/ARMVW-4X2/CONVW-4X2/P01	CTVW02	7	ARMARIO	ARMVW-4X2	VID[CTVW02/ARMVW-4X2/CONVW-4X2/P01]/COM/ARM-08/SWVID-01/P02	
20	CATEGORÍA 6A/UTP	LANMARK 6A/UTP	0.25mm2	CTVW02	7	ARMARIO	ARMVW-4X2	VID[CTVW02/ARMVW-4X2/WME-02/LAN1]/CO08/PANVW-4X2/B4/LAN1	CO08	7	PANTALLAS	PANVW-4X2	VID[CO08/PANVW-4X2/B4/LAN1]/CTVW02/ARMVW-4X2/WME-02/LAN1	
21	CATEGORÍA 6A/UTP	LANMARK 6A/UTP	0.25mm2	COM	7	ARMARIO	ARM-08	VID[COM/ARM-08/SWVID-01/P03]/CO08/ARMWV-02/CONVW-02/P01	CO08	7	ARMARIO	ARMWV-02	VID[CO08/ARMWV-02/CONVW-02/P01]/COM/ARM-08/SWVID-01/P03	
22	CATEGORÍA 6A/UTP	LANMARK 6A/UTP	0.25mm2	COM	7	ARMARIO	ARM-08	VID[SWVID-01/P05]/CODE-01/P01	COM	7	ARMARIO	ARM-08	VID[CODE-01/P01]/SWVID-01/P05	
23	CATEGORÍA 6A/UTP	LANMARK 6A/UTP	0.25mm2	COM	7	ARMARIO	ARM-08	VID[COM/ARM-08/SWVID-01/P06]/CO08/CODE-02/P01	CO08	7	CODIFICADOR	CODE-02	VID[CO08/CODE-02/N/A/P01]/COM/ARM-08/SWVID-01/P06	
24	CATEGORÍA 6A/UTP	LANMARK 6A/UTP	0.25mm2	COM	7	ARMARIO	ARM-08	VID[COM/ARM-08/SWVID-01/P07]/CO08/CODE-03/P01	CO08	7	CODIFICADOR	CODE-03	VID[CO08/CODE-03/N/A/P01]/COM/ARM-08/SWVID-01/P07	
25	CATEGORÍA 6A/UTP	LANMARK 6A/UTP	0.25mm2	CO04	7	COFRE	COF-01	VID[CO04/COF-01/SWVID-02/P04]/CO01/CODE-04/P01	CO01	7	CODIFICADOR	CODE-04	VID[CO01/CODE-04/N/A/P01]/CO04/COF-01/SWVID-02/P04	
26	CATEGORÍA 6A/UTP	LANMARK 6A/UTP	0.25mm2	CO04	7	COFRE	COF-01	VID[CO04/COF-01/SWVID-02/P05]/CO01/CODE-05/P01	CO01	7	CODIFICADOR	CODE-05	VID[CO01/CODE-05/N/A/P01]/CO04/COF-01/SWVID-02/P05	
27	CATEGORÍA 6A/UTP	LANMARK 6A/UTP	0.25mm2	CO04	7	COFRE	COF-01	VID[CO04/COF-01/SWVID-02/P06]/CO01/CODE-06/P01	CO01	7	CODIFICADOR	CODE-06	VID[CO01/CODE-06/N/A/P01]/CO04/COF-01/SWVID-02/P06	
28	FIBRA ÓPTICA	CABLE DE F. ÓPTICA	0.064mm2	COM	7	ARMARIO	ARM-08	VID[COM/ARM-08/SWVID-01/SFP-01]/CO04/COF-01/SWVID-02/SFP-01	CO04	7	COFRE	COF-01	VID[CO04/COF-01/SWVID-02/SFP-01]/COM/ARM-08/SWVID-01/SFP-01	
29	DISPLAY PORT 1.2	F.O. DP1.2 @20M	0.13mm2	CTVW01	7	ARMARIO	ARMVW-5X2	VID[CTVW01/ARMVW-5X2/CONVW-5X2]/CO01/PANVW-5X2/B1/DP1	CO01	7	PANTALLAS	PANVW-5X2	VID[CO01/PANVW-5X2/B1/DP1]/CTVW01/ARMVW-5X2/CONVW-5X2	
30	DISPLAY PORT 1.2	F.O. DP1.2 @20M	0.13mm2	CTVW01	7	ARMARIO	ARMVW-5X2	VID[CTVW01/ARMVW-5X2/CONVW-5X2]/CO01/PANVW-5X2/B2/DP1	CO01	7	PANTALLAS	PANVW-5X2	VID[CO01/PANVW-5X2/B2/DP1]/CTVW01/ARMVW-5X2/CONVW-5X2	
31	DISPLAY PORT 1.2	F.O. DP1.2 @20M	0.13mm2	CTVW01	7	ARMARIO	ARMVW-5X2	VID[CTVW01/ARMVW-5X2/CONVW-5X2]/CO01/PANVW-5X2/B3/DP1	CO01	7	PANTALLAS	PANVW-5X2	VID[CO01/PANVW-5X2/B3/DP1]/CTVW01/ARMVW-5X2/CONVW-5X2	
32	DISPLAY PORT 1.2	F.O. DP1.2 @20M	0.13mm2	CTVW01	7	ARMARIO	ARMVW-5X2	VID[CTVW01/ARMVW-5X2/CONVW-5X2]/CO01/PANVW-5X2/B4/DP1	CO01	7	PANTALLAS	PANVW-5X2	VID[CO01/PANVW-5X2/B4/DP1]/CTVW01/ARMVW-5X2/CONVW-5X2	
33	DISPLAY PORT 1.2	F.O. DP1.2 @20M	0.13mm2	CTVW01	7	ARMARIO	ARMVW-5X2	VID[CTVW01/ARMVW-5X2/CONVW-5X2]/CO01/PANVW-5X2/B5/DP1	CO01	7	PANTALLAS	PANVW-5X2	VID[CO01/PANVW-5X2/B5/DP1]/CTVW01/ARMVW-5X2/CONVW-5X2	
34	DISPLAY PORT 1.2	F.O. DP1.2 @20M	0.13mm2	CTVW02	7	ARMARIO	ARMVW-4X2	VID[CTVW02/ARMVW-4X2/CONVW-4X2]/CO08/PANTVW-4X2/B1/DP1	CO08	7	PANTALLAS	PANTVW-4X2	VID[CO08/PANTVW-4X2/B1/DP1]/CTVW02/ARMVW-4X2/CONVW-4X2	
35	DISPLAY PORT 1.2	F.O. DP1.2 @20M	0.13mm2	CTVW02	7	ARMARIO	ARMVW-4X2	VID[CTVW02/ARMVW-4X2/CONVW-4X2]/CO08/PANTVW-4X2/B3/DP1	CO08	7	PANTALLAS	PANTVW-4X2	VID[CO08/PANTVW-4X2/B3/DP1]/CTVW02/ARMVW-4X2/CONVW-4X2	
36	CABLE HDMI	HDMI TIPO A	0.08mm2	PA02	7	ARMARIO	ARMVW-01	VID[PA02/ARMVW-01/CONVW-01]/CO02/PL-01/HDMI-2	CO02	7	PROYECTOR	PL-01	VID[CO02/PL-01/HDMI-2]/PA02/ARMVW-01/CONVW-01	
37	CABLE HDMI	HDMI TIPO A	0.08mm2	CO02	7	PRESENTACIÓN	SDP-01	VID[SDP-01]/PL-01/HDMI-1	CO02	7	PROYECTOR	PL-01	VID[PL-01/HDMI-1]/SDP-01	
38	CABLE HDMI	HDMI TIPO A	0.08mm2	CO08	7	ARMARIO	ARMVW-02	VID[CO08/ARMVW-02/CONVW-02]/CO09/TV-01/HDMI-2	CO09	7	TELEVISOR	TV-01	VID[CO09/TV-01/HDMI-2]/CO08/ARMVW-02/CONVW-02	
39	CABLE HDMI	HDMI TIPO A	0.08mm2	CO09	7	PRESENTACIÓN	SDP-02	VID[SDP-02]/TV-01/HDMI-1	CO09	7	TELEVISOR	TV-01	VID[TV-01/HDMI-1]/SDP-02	